

1. Vereinfache die Einheit soweit wie möglich. Es ist die Herkunftsformel gegeben, es sollte also klar sein, was herauskommen muss...

Tip: Erwinnere dich auch, wie ein Newton definiert ist.

a) $s = v \Delta t$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s} = \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \cdot \cancel{\text{s}} = \text{m}$$

b) $s = v \Delta t$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s} = \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \cdot \cancel{\text{s}} = \text{m}$$

c) $\Delta v = a \Delta t$

$$\text{s} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \cancel{\text{s}} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}^2} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

d) $\Delta v = a \Delta t$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s} = \cancel{\text{s}} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}^2} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

e) $F = ma$

$$\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$$

f) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

g) $\Delta v = a \Delta t$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \cdot \cancel{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

h) $m = \frac{F}{a}$

$$\frac{\text{N}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{\text{kg} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}^2}}{\cancel{\text{m}}^2} = \text{kg}$$

i) $F = ma$

$$\frac{\text{kg} \text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$$

j) $\Delta t = \frac{\Delta v}{a}$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \frac{\cancel{\text{m}} \cancel{\text{s}}^2}{\cancel{\text{s}}^2 \cancel{\text{m}}} = \text{s}$$

k) $F = ma$

$$\frac{\text{m kg}}{\text{s}^2} = \text{N}$$

l) $a = \frac{F}{m}$

$$\frac{\text{N}}{\text{kg}} = \frac{\cancel{\text{kg}} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}^2}}{\cancel{\text{kg}}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

m) $\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\cancel{\text{m}} \cancel{\text{s}}}{\cancel{\text{m}}} = \text{s}$$